1 Interpolation linéaire

soient deux point du plan : $P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ p_1 \end{bmatrix}$ et $P_2 = \begin{bmatrix} n \\ p_2 \end{bmatrix}$

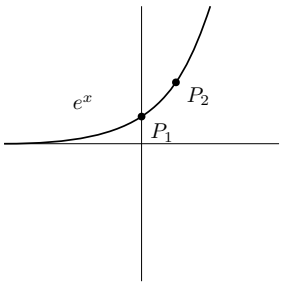
$$\begin{cases} b = p_1 \\ an + b = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = p_1 \\ a = \frac{p_2 - p_1}{n} \end{cases} \quad \text{d'ou : } f(x) = \frac{p_2 - p_1}{n} x + p_1$$

2 Interpolation exponentielle

soient deux point du plan :

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ p_1 \end{bmatrix} \text{ et } P_2 = \begin{bmatrix} n \\ p_2 \end{bmatrix} \text{ avec } p_1, p_2 > 0$$

2.1 Interpolation en e^x



$$\begin{cases} e^b = p_1 \\ e^{an+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(p_1) \\ a = \frac{1}{n} \ln(\frac{p_2}{p_1}) \end{cases}$$

$$g(x) = p_1 e^{\frac{1}{n} \ln(\frac{p_2}{p_1}) x} = p_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{x}{n}}$$

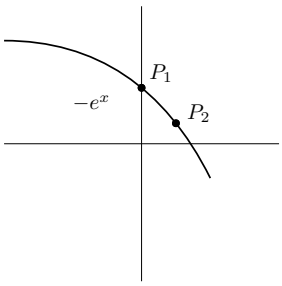
On ajoute un biais kp_1 avec $-\infty \leq k < 1$ tel que :

$$\begin{cases} kp_1 + e^b = p_1 \\ kp_1 + e^{an+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(p_1(1-k)) \\ a = \frac{1}{n} \ln(\frac{p_2 - kp_1}{p_1(1-k))}) \end{cases}$$

$$h(x) = kp_1 + e^{\frac{1}{n} \ln(\frac{p_2 - kp_1}{p_1(1-k))}) x + \ln(p_1(1-k))} = kp_1 + p_1(1-k) \left[\frac{p_2 - kp_1}{p_1(1-k))} \right]^{\frac{x}{n}}$$

h n'est définie que pour $p_2 - kp_1 \geq 0$ par définition du logarithme comme $k < 1$, on cherche alors une interpolation exponentielle pour $p_1 > p_2$

2.2 Interpolation en $-e^x$



on impose $i(0) = 1 \Rightarrow i(x) \sim 2 - e^{ax+b}$

$$\begin{cases} 2 - e^b = p_1 \\ 2 - e^{an+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(2 - p_1) \\ a = \frac{1}{n} \ln(\frac{p_2 - 2}{p_1 - 2}) \end{cases}$$

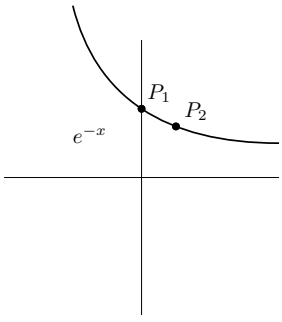
on rajoute le biais kp_1 :

$$\begin{cases} kp_1 + 2 - e^b = p_1 \\ kp_1 + 2 - e^{an+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(2 - p_1(1-k)) \\ a = \frac{1}{n} \ln(\frac{kp_1 - p_2 + 2}{2 - p_1(1-k)}) \end{cases}$$

$$i(x) = kp_1 + (p_1(1-k)) \left[\frac{kp_1 - p_2}{p_1(k-1)} \right]^{\frac{x}{n}}$$

Cette dernière interpolation i impose un $k > 0$ ou bien $k \to 2 - k$

2.3 Interpolation en e^{-x}

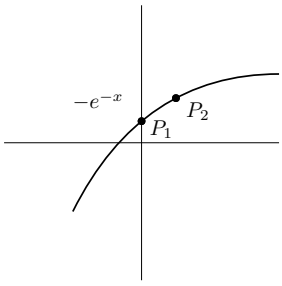


On peut trouver les deux autres interpolations analogues à e^{-x} et $-e^{-x}$

$$\begin{cases} kp_2 + e^{-b} = p_1 \\ kp_2 + e^{-an-b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -\ln(p_1 - kp_2) \\ a = -\frac{1}{n}\ln(\frac{kp_2 - p_1}{p_2(k-1)}) \end{cases}$$

$$j(x) = kp_2 + (p_1 - kp_2)\left[\frac{p_1 - kp_2}{p_2(1-k)}\right]^{\frac{-x}{n}}$$

2.4 Interpolation en $-e^{-x}$



$$\begin{cases} kp_2 - e^{-b} = p_1 \\ kp_2 - e^{-an-b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -\ln(kp_2 - p_1) \\ a = -\frac{1}{n}\ln(\frac{kp_2 - p_1}{p_2(k-1)}) \end{cases}$$

$$l(x) = kp_2 + (p_1 - kp_2)\left[\frac{kp_2 - p_1}{p_2(k-1)}\right]^{\frac{-x}{n}}$$

Avec ici aussi $k > 1$

2.5 Les 4 familles d'interpolations exponentielles

On en déduit alors 4 familles d'interpolation continues pour $p_1, p_2 > 0$

famille 1 descente et montée convexe
$e^x, a < b$ puis $e^{-x}, a \geq b$
famille 2 descente et montée concave
$-e^x, a < b$ puis $-e^{-x}, a \geq b$
famille 2 descente convexe et montée concave
$-e^x, a < b$ puis $e^{-x}, a \geq b$
famille 2 descente concave et montée convexe
$e^x, a < b$ puis $-e^{-x}, a \geq b$